Finanzas I

Ayudantía 10

Profesor: Alejandro Bernales

Ayudantes: Luisa Rodríguez, Elizabeth Núñez, Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Lucas Montiel y Carolina Morales

Comentes

1) El Valor en Riesgo al 99 % de confianza a 10 días es, simplemente, diez veces el VaR diario al 99 %. Comente y defina el término subrayado.

Respuesta

FALSO.

Definición. El Valor en Riesgo (VaR) es la máxima pérdida esperada de una posición o portafolio, a un nivel de confianza c dado y sobre un horizonte de tiempo determinado, bajo condiciones normales de mercado. Formalmente, si L es la pérdida en el horizonte, el VaR es el cuantil $1-c$ de la distribución de pérdidas:

$$\Pr\left(L > \mathrm{VaR}_c\right) = 1 - c.$$

Que un portafolio tenga un VaR diario de US$1 millón al 99 % significa que existe una chance en 100 de observar una pérdida diaria superior a US$1 millón.

Por qué es falso. Bajo retornos iid normales de media cero, el VaR paramétrico es

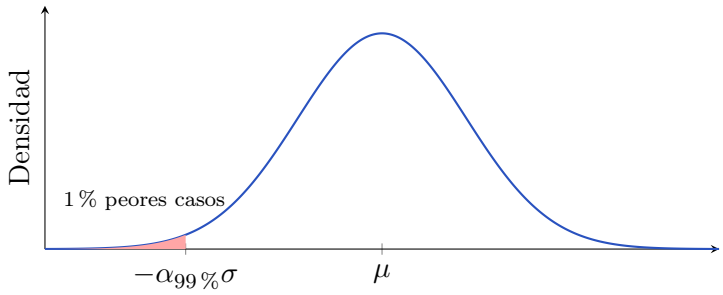
$$\mathrm{VaR} = P_0\,\alpha_c\,\sigma\sqrt{t},$$

de modo que escala con la *raíz* del horizonte y no con el horizonte:

$$\mathrm{VaR}(10\text{ días}) = \sqrt{10}\,\mathrm{VaR}(1\text{ día}) \approx 3{,}16\,\mathrm{VaR}(1\text{ día}).$$

La intuición es que la *varianza* de un retorno acumulado de t días es la suma de t varianzas diarias, $\sigma_t^2 = t\sigma_1^2$, luego la desviación estándar crece con $\sqrt{t}$. Multiplicar por 10 sobreestima el riesgo en un factor cercano a 3.

Supuestos de la regla de la raíz. Se requiere independencia serial de los retornos, ya que con autocorrelación positiva $\sigma_t^2 > t\sigma_1^2$ y la regla *subestima* el riesgo, y estabilidad de la distribución, en particular volatilidad constante. Cuando la volatilidad varía en el tiempo corresponde modelarla con medias móviles, GARCH(1,1) o la aproximación RiskMetrics, que pondera con mayor peso la información reciente mediante un factor de decaimiento λ.



2) Dos portafolios que exhiben la misma volatilidad tienen necesariamente el mismo VaR.

Respuesta

FALSO. La volatilidad es solo uno de los insumos del VaR. Incorporando la media, el VaR paramétrico es

$$\text{VaR} = P_0 \left(\alpha_c \, \sigma \sqrt{t} - \mu t \right),$$

de modo que dos portafolios con idéntico σ pueden diferir en su VaR por cuatro razones:

- **Tamaño de la posición** P_0: el VaR se expresa en unidades monetarias y es proporcional al valor invertido, mientras que σ es una medida porcentual.
- **Retorno esperado** μ: un mayor drift desplaza la distribución a la derecha y reduce la pérdida en el cuantil relevante.
- **Horizonte** t **y nivel de confianza** c: el VaR no está definido sin ambos.
- **Forma de la distribución**: el VaR es un *cuantil*, no una medida de dispersión. Con colas gruesas o asimetría negativa, el cuantil al 99 % se aleja mucho más de la media que los $2{,}33\sigma$ del caso normal.

El caso límite es ilustrativo: un portafolio con opciones vendidas puede tener volatilidad moderada y, sin embargo, pérdidas extremas en la cola izquierda.

3) Al realizar el *backtesting* de un modelo de VaR al 95 % sobre $T = 510$ días se observan 40 excepciones. Según las reglas de Basilea, el modelo es conservador.

Respuesta

FALSO, es exactamente lo contrario.

Una "excepción" es un día en que la pérdida efectiva superó el VaR estimado. Si el modelo está bien especificado, el número de excepciones N sigue una binomial con probabilidad $p = 1 - c$ por día, de modo que

$$E[N] = T(1 - c) = 510 \times 0{,}05 = 25{,}5.$$

Con $T = 510$ y $c = 95\,\%$, la zona de no rechazo es $16 \leq N \leq 36$:

- $N > 36$: el modelo **subestima** la probabilidad de pérdida, el VaR reportado es demasiado bajo y debe recalibrarse.
- $N < 16$: hay muy pocas excepciones, el VaR reportado es demasiado alto y el modelo es **conservador**.

Con $N = 40 > 36$ el modelo subestima el riesgo. El error del comente es confundir "muchas excepciones" con "modelo exigente": muchas excepciones significan que el VaR era sistemáticamente insuficiente para cubrir las pérdidas observadas.

4) Dado que la diversificación reduce el riesgo, el VaR de un portafolio es siempre estrictamente menor que la suma de los VaR individuales de los activos que lo componen.

Respuesta

FALSO. La afirmación es correcta como tendencia, pero falla en el "siempre estrictamente".

Para dos activos con posiciones V_A y V_B, retornos normales de media cero y correlación ρ:

$$\mathrm{VaR}_p = \alpha_c \sqrt{t} \sqrt{V_A^2\sigma_A^2 + V_B^2\sigma_B^2 + 2\rho V_A V_B \sigma_A \sigma_B},$$

$$\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B = \alpha_c \sqrt{t}\,(V_A\sigma_A + V_B\sigma_B) = \alpha_c \sqrt{t} \sqrt{V_A^2\sigma_A^2 + V_B^2\sigma_B^2 + 2V_A V_B \sigma_A \sigma_B}.$$

Las dos expresiones son idénticas salvo por el ρ del término cruzado. Por lo tanto, con posiciones largas,

$$\rho < 1 \implies \mathrm{VaR}_p < \mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B, \qquad \rho = 1 \implies \mathrm{VaR}_p = \mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B.$$

La suma de los VaR individuales es el caso extremo de correlación perfecta y opera como cota superior, no como desigualdad estricta. La diferencia $\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B - \mathrm{VaR}_p$ es el *beneficio de diversificación*.

Nota. Fuera del mundo normal el resultado puede incluso invertirse, porque el VaR no es subaditivo en general. Con colas gruesas o pagos muy asimétricos (opciones) es posible encontrar $\mathrm{VaR}_p > \mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B$, una de las críticas estándar al VaR como medida de riesgo.

5) Un alza en la tasa de interés libre de riesgo reduce el valor de una opción call y aumenta el de una opción put, en ambos casos sobre una acción que no paga dividendos.

Respuesta

FALSO, los signos están invertidos. Manteniendo todo lo demás constante,

$$\frac{\partial c}{\partial r} > 0, \qquad \frac{\partial p}{\partial r} < 0.$$

Intuición. Quien posee una call tiene el derecho a pagar K en T, y lo que pesa en la valoración es el valor presente de ese desembolso, Ke^{-rT}, que disminuye cuando r sube. El derecho a comprar el activo pagando, en valor presente, menos dinero vale más hoy. Esto se ve en la cota inferior de la call europea sin dividendos,

$$c \geq \text{máx}\left(S_0 - Ke^{-rT},\, 0\right),$$

cuya cota crece con r. Para la put el argumento es simétrico: su tenedor *recibirá* K en T y el valor presente de ese ingreso cae cuando r sube, de donde $p \geq \text{máx}(Ke^{-rT} - S_0,\, 0)$ decrece en r.

Verificación con paridad put-call. De $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ se obtiene $c - p = S_0 - Ke^{-rT}$, expresión creciente en r. Como S_0 no depende de r, si la call sube la put debe bajar.

Aumenta la variable	c (call europea)	p (put europea)
Precio del subyacente S_0	$+$	$-$
Precio de ejercicio K	$-$	$+$
Plazo al vencimiento T	$+$	$+$
Volatilidad σ	$+$	$+$
Tasa libre de riesgo r	$+$	$-$
Dividendos D	$-$	$+$

6) Sobre una acción que no paga dividendos nunca es óptimo ejercer anticipadamente una opción americana, de modo que $C = c$ y $P = p$.

Respuesta

La primera parte es VERDADERA para la call y FALSA para la put.

Call americana sin dividendos: no se ejerce anticipadamente, luego $C = c$. Tres razones:

- **No se sacrifican ingresos**: al no haber dividendos, mantener la opción en lugar de la acción no implica renunciar a flujos.
- **Valor del dinero en el tiempo**: ejercer hoy obliga a pagar K hoy en vez de en T, perdiendo los intereses sobre K.
- **Valor de seguro**: mantener la call protege ante caídas del precio por debajo de K, cobertura que se pierde al convertirse en tenedor de la acción.

Formalmente, para $r > 0$ se cumple $c \geq S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$, es decir, el valor de mercado de la call siempre supera su valor intrínseco, de modo que *vender* la opción domina a ejercerla.

Put americana: sí puede ser óptimo ejercer antes, luego $P \geq p$ con desigualdad típicamente estricta. El ejercicio anticipado entrega $K - S_0$ hoy, monto que puede invertirse a la tasa r, mientras que el pago futuro máximo está acotado por K, cuyo valor

presente es $Ke^{-rT} < K$. Con $S_0 = 60$, $K = 100$, $r = 10\,\%$ y $T = 0{,}25$, ejercer hoy entrega \$40, cifra que no se alcanza esperando. Conviene ejercer.

Consecuencia sobre la paridad. La paridad put-call con igualdad es un resultado de opciones *europeas*. Para americanas sin dividendos solo se obtienen cotas:

$$S_0 - K < C - P < S_0 - Ke^{-rT}.$$

Matemático I: VaR paramétrico y *backtesting*

Usted administra un fondo cuyo patrimonio asciende hoy a $P_0 = \$500$ millones. El retorno anual del fondo se distribuye normal, con retorno esperado $\mu = 10\,\%$ anual y volatilidad $\sigma = 20\,\%$ anual. Suponga retornos iid y un año de 250 días hábiles.

Ayuda: $\text{VaR} = P_0\,\alpha_c\,\sigma\sqrt{t}$; $\alpha_{95\,\%} = 1{,}645$; $\alpha_{99\,\%} = 2{,}33$.

1) Calcule el VaR diario del fondo a los niveles de confianza de 95 % y 99 %, suponiendo media cero.

Respuesta

Primero se lleva la volatilidad anual al horizonte diario. Como la varianza es aditiva en el tiempo bajo iid,

$$\sigma_{\text{diaria}} = \frac{\sigma_{\text{anual}}}{\sqrt{250}} = \frac{0{,}20}{15{,}8114} = 0{,}012649 \quad (1{,}2649\,\%).$$

Aplicando la fórmula con $t = 1$ día:

$$\text{VaR}_{95\,\%} = 500 \times 1{,}645 \times 0{,}012649 = \$10{,}40 \text{ millones},$$

$$\text{VaR}_{99\,\%} = 500 \times 2{,}33 \times 0{,}012649 = \$14{,}74 \text{ millones}.$$

Interpretación: bajo condiciones normales de mercado, en 1 de cada 100 días se esperaría una pérdida superior a \$14,74 millones. Note que la razón entre ambos VaR es exactamente $2{,}33/1{,}645 = 1{,}42$, independiente del portafolio: exigir más confianza es moverse más hacia la cola izquierda.

2) Calcule el VaR a 10 días al 99 % de confianza. Explique qué supuestos permiten pasar del horizonte diario al de 10 días.

Respuesta

$$\text{VaR}_{99\,\%}(10d) = P_0\,\alpha\,\sigma\sqrt{\frac{t}{250}} = 500{\times}2{,}33{\times}0{,}20{\times}\sqrt{\frac{10}{250}} = 500{\times}2{,}33{\times}0{,}20{\times}0{,}20 = \$46{,}60 \text{ millones}.$$

Equivalentemente, $\sqrt{10} \times 14{,}74 = \$46{,}60$ millones, lo que verifica la regla de la raíz del tiempo.

Supuestos. Para que el escalamiento por $\sqrt{t}$ sea válido se requiere que los retornos sean independientes en el tiempo y que su distribución sea estable, en particular con volatilidad constante. La normalidad es la que permite usar $\alpha_{99\,\%} = 2{,}33$ como cuantil. Con autocorrelación positiva o *clusters* de volatilidad, la varianza a 10 días sería mayor que diez veces la diaria y este VaR subestimaría el riesgo.

3) Recalcule los VaR anteriores al 99 % incorporando el retorno esperado del fondo. Comente la magnitud del ajuste.

Respuesta

Si el valor del portafolio al cierre del horizonte es $P_1 = P_0(1+R)$ con $R \sim N(\mu t, \sigma^2 t)$, el peor valor al nivel c es $P_0\left(1 + \mu t - \alpha_c \sigma\sqrt{t}\right)$ y, midiendo la pérdida respecto del valor actual,

$$\text{VaR} = P_0\left(\alpha_c\,\sigma\sqrt{t} - \mu t\right).$$

Horizonte diario ($t = 1/250$):

$$\text{VaR}_{99\,\%} = 500\left(2{,}33 \times 0{,}012649 - \frac{0{,}10}{250}\right) = 500\,(0{,}029472 - 0{,}0004) = \$14{,}54 \text{ millones.}$$

Horizonte de 10 días ($t = 10/250 = 0{,}04$):

$$\text{VaR}_{99\,\%} = 500\,(2{,}33 \times 0{,}20 \times 0{,}20 - 0{,}10 \times 0{,}04) = 500\,(0{,}0932 - 0{,}004) = \$44{,}60 \text{ millones.}$$

Comentario. El ajuste es pequeño en horizontes cortos y crece con el plazo, porque la media escala con t y la desviación estándar con $\sqrt{t}$. A un día el drift reduce el VaR en 1,4 %, a diez días en 4,3 %. De ahí la práctica de ignorar la media en VaR diarios, donde el riesgo domina al retorno, e incorporarla en horizontes largos.

4) Si el modelo es correcto, ¿cuántas excepciones esperaría observar en un año de operación con el VaR diario al 99 %? Si observa 9, ¿qué concluiría?

Respuesta

El número de excepciones es $N \sim \text{Binomial}(T = 250,\, p = 0{,}01)$, luego

$$E[N] = 250 \times 0{,}01 = 2{,}5, \qquad \sigma_N = \sqrt{Tp(1-p)} = \sqrt{250 \times 0{,}01 \times 0{,}99} = 1{,}573.$$

Observar 9 excepciones equivale a

$$z = \frac{9 - 2{,}5}{1{,}573} = 4{,}13$$

desviaciones estándar sobre lo esperado, evidencia fuerte de que el modelo **subestima el riesgo**. Las causas típicas son colas más gruesas que la normal, volatilidad variable no modelada, o cambio estructural en el portafolio. La respuesta práctica es recalibrar, por ejemplo pasando a GARCH(1,1) o RiskMetrics, o estimar el cuantil por simulación histórica.

5) ¿Por qué en la práctica los bancos tienden a *sobrestimar* su VaR?

Respuesta

Tres argumentos, que conviene distinguir:

- **Incentivo regulatorio asimétrico**: bajo Basilea, el capital requerido es un múltiplo del VaR reportado, y ese multiplicador *aumenta* cuando el *backtesting* arroja demasiadas excepciones. El costo de quedarse corto supera al de quedarse largo, de modo que la elección óptima del banco se sesga al alza.
- **Costo reputacional y de supervisión**: un modelo con excepciones frecuentes activa el escrutinio del supervisor y de las clasificadoras de riesgo.
- **Prudencia frente a riesgo de modelo**: los supuestos de normalidad y volatilidad constante fallan precisamente en períodos de estrés, cuando más importa el VaR.

El costo de esta conducta es el capital inmovilizado en exceso, que reduce la rentabilidad del patrimonio.

Matemático II: VaR de un portafolio con dos activos

Un inversionista mantiene \$300 millones en el activo A y \$200 millones en el activo B. Las volatilidades anuales son $\sigma_A = 25\,\%$ y $\sigma_B = 15\,\%$, y la correlación entre los retornos es $\rho_{A,B} = 0{,}3$. Suponga medias cero, un horizonte de 21 días hábiles (un mes), 250 días hábiles al año y un nivel de confianza de 99 %.

Ayuda: $\sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_Aw_B\rho_{A,B}\sigma_A\sigma_B$; $\text{cov}_{A,B} = \rho_{A,B}\sigma_A\sigma_B$.

1) Determine las ponderaciones del portafolio y su volatilidad anual. Exprese el cálculo también en notación matricial.

Respuesta

El valor total del portafolio es $P_0 = 300 + 200 = \$500$ millones, de donde

$$w_A = \frac{300}{500} = 0{,}60, \qquad w_B = \frac{200}{500} = 0{,}40.$$

$$\sigma_p^2 = (0{,}60)^2(0{,}25)^2 + (0{,}40)^2(0{,}15)^2 + 2(0{,}60)(0{,}40)(0{,}30)(0{,}25)(0{,}15)$$

$$\sigma_p^2 = 0{,}0225+0{,}0036+0{,}0054 = 0{,}0315 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_p = \sqrt{0{,}0315} = 0{,}177482 \quad (17{,}7482\,\%\text{ anual}).$$

Notación matricial. Con $w = (0{,}60 \;\; 0{,}40)$ y

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_A^2 & \mathrm{cov}_{A,B} \\ \mathrm{cov}_{A,B} & \sigma_B^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}0625 & 0{,}01125 \\ 0{,}01125 & 0{,}0225 \end{pmatrix},$$

donde $\mathrm{cov}_{A,B} = 0{,}30 \times 0{,}25 \times 0{,}15 = 0{,}01125$, se tiene $\sigma_p^2 = w\,\Sigma\,w^T = 0{,}0315$.

Observe que $\sigma_p = 17{,}75\,\%$ es menor que el promedio ponderado de las volatilidades individuales, $0{,}60 \times 25\,\% + 0{,}40 \times 15\,\% = 21\,\%$. Esa brecha es la diversificación.

2) Calcule el VaR del portafolio al 99 % para el horizonte de un mes.

Respuesta

El factor de horizonte es

$$\sqrt{t} = \sqrt{\frac{21}{250}} = \sqrt{0{,}084} = 0{,}289828,$$

de donde la volatilidad mensual del portafolio es $0{,}177482 \times 0{,}289828 = 0{,}051439$ $(5{,}1439\,\%)$. Entonces

$$\mathrm{VaR}_p = P_0\,\alpha_{99\,\%}\,\sigma_p\sqrt{t} = 500 \times 2{,}33 \times 0{,}051439 = \$59{,}93 \text{ millones},$$

equivalente a un $11{,}99\,\%$ del patrimonio.

3) Calcule el VaR individual de cada posición y cuantifique el beneficio de diversificación.

Respuesta

$$\mathrm{VaR}_A = V_A\,\alpha\,\sigma_A\sqrt{t} = 300 \times 2{,}33 \times 0{,}25 \times 0{,}289828 = \$50{,}65 \text{ millones},$$

$$\mathrm{VaR}_B = V_B\,\alpha\,\sigma_B\sqrt{t} = 200 \times 2{,}33 \times 0{,}15 \times 0{,}289828 = \$20{,}26 \text{ millones}.$$

La suma, llamada VaR *no diversificado*, es $\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B = \$70{,}91$ millones, de modo que el beneficio de diversificación asciende a

$$70{,}91 - 59{,}93 = \$10{,}98 \text{ millones} \quad (15{,}5\,\% \text{ del VaR no diversificado}).$$

4) Repita el cálculo del VaR del portafolio para $\rho = 1$ y $\rho = 0$. Interprete.

Respuesta

Caso $\rho = 1$:

$$\sigma_p^2 = (0{,}60 \times 0{,}25 + 0{,}40 \times 0{,}15)^2 = (0{,}21)^2 \implies \sigma_p = 21\,\%,$$

$$\text{VaR}_p = 500 \times 2{,}33 \times 0{,}21 \times 0{,}289828 = \$70{,}91 \text{ millones.}$$

Con correlación perfecta el VaR del portafolio coincide exactamente con la suma de los VaR individuales: no hay diversificación, los activos son el mismo riesgo con distinta etiqueta. Esto confirma el comente 4.

Caso $\rho = 0$:

$$\sigma_p^2 = 0{,}0225 + 0{,}0036 = 0{,}0261 \implies \sigma_p = 16{,}1555\,\%,$$

$$\text{VaR}_p = 500 \times 2{,}33 \times 0{,}161555 \times 0{,}289828 = \$54{,}55 \text{ millones.}$$

Síntesis. El VaR del portafolio es creciente en ρ:

$$\rho = 0 \to \$54{,}55 \;<\; \rho = 0{,}30 \to \$59{,}93 \;<\; \rho = 1 \to \$70{,}91.$$

La suma de los VaR individuales opera como cota superior y se alcanza solo con $\rho = 1$.

Matemático III: opciones americanas, paridad y arbitraje

Considere una acción que no paga dividendos cuyo precio hoy es $S_0 = \$40$. La tasa libre de riesgo es $r = 6\,\%$ anual y la volatilidad del precio de la acción es $\sigma = 30\,\%$ anual. Se desea valorar opciones con precio de ejercicio $K = \$42$ y vencimiento en $T = 6$ meses, usando un árbol binomial de dos pasos, con cada paso de 3 meses.

Ayuda: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $p = \dfrac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$.

1) Construya el árbol de precios del activo subyacente y obtenga la probabilidad neutral al riesgo.

Respuesta

Con $\Delta t = 0{,}25$ y $\sigma = 0{,}30$:

$$u = e^{0{,}30\sqrt{0{,}25}} = e^{0{,}15} = 1{,}1618, \qquad d = e^{-0{,}15} = 0{,}8607,$$

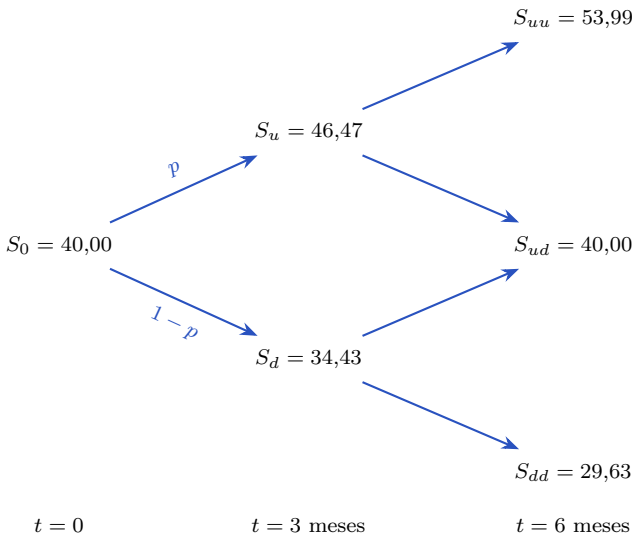
$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0{,}06\cdot 0{,}25} - 0{,}8607}{1{,}1618 - 0{,}8607} = \frac{1{,}0151 - 0{,}8607}{0{,}3011} = 0{,}5128, \qquad 1 - p = 0{,}4872.$$

Precios del activo en el árbol:

$$S_u = 40(1{,}1618) = 46{,}47, \qquad S_d = 40(0{,}8607) = 34{,}43,$$

$$S_{uu} = 40e^{0{,}30} = 53{,}99, \qquad S_{ud} = 40e^{0} = 40{,}00, \qquad S_{dd} = 40e^{-0{,}30} = 29{,}63.$$

Note que $S_{ud} = S_0$ exactamente, porque $ud = 1$ por construcción, lo que hace que el árbol sea recombinante.



Interpretación de p. No es la probabilidad física de un alza, sino la que hace que el retorno esperado del subyacente iguale la tasa libre de riesgo: $S_0 e^{r\Delta t} = pS_0u + (1-p)S_0d$. Los retornos esperados del mundo real son irrelevantes para la valoración.

2) Calcule el valor de la opción put europea.

Respuesta

Payoffs al vencimiento, $f_T = \max(K - S_T, 0)$:

$f_{uu} = \max(42-53{,}99,\, 0) = 0, \quad f_{ud} = \max(42-40,\, 0) = 2{,}00, \quad f_{dd} = \max(42-29{,}63,\, 0) = 12{,}37.$

Retrocediendo en el árbol, con $e^{-r\Delta t} = e^{-0{,}015} = 0{,}9851$:

$$\text{Nodo up: } f_u = 0{,}9851\,(0{,}5128 \cdot 0 + 0{,}4872 \cdot 2{,}00) = 0{,}96,$$

$$\text{Nodo down: } f_d = 0{,}9851\,(0{,}5128 \cdot 2{,}00 + 0{,}4872 \cdot 12{,}37) = 6{,}95,$$

$$p_0 = 0{,}9851\,(0{,}5128 \cdot 0{,}96 + 0{,}4872 \cdot 6{,}95) = \$3{,}82.$$

Verificación por la fórmula directa de dos pasos:

$p_0 = e^{-rT}\left[p^2 f_{uu} + 2p(1-p)f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}\right] = 0{,}9704\,[0 + 2(0{,}2498)(2{,}00) + (0{,}2374)(12{,}37)] = \$3{,}82.$

3) Calcule el valor de la opción put americana con los mismos parámetros.

Respuesta

La diferencia es que en cada nodo intermedio se compara el valor de continuación con el valor intrínseco de ejercer, y se toma el máximo.

Nodo u ($S_u = 46{,}47$): intrínseco = máx(42−46,47, 0) = 0, continuación = 0,96. No conviene ejercer, $P_u = 0{,}96$.

Nodo d ($S_d = 34{,}43$): intrínseco = $42 - 34{,}43 = 7{,}57$, continuación = 6,95. Como $7{,}57 > 6{,}95$, **conviene ejercer anticipadamente**: $P_d = 7{,}57$.

Nodo inicial:

$$\text{continuación} = 0{,}9851\,(0{,}5128 \cdot 0{,}96 + 0{,}4872 \cdot 7{,}57) = 4{,}12, \qquad \text{intrínseco} = \text{máx}(42{-}40,\, 0) = 2{,}00,$$

$$P_0 = \text{máx}(4{,}12;\, 2{,}00) = \$4{,}12.$$

Comentario. Se verifica $P_0 = 4{,}12 > p_0 = 3{,}82$. La diferencia de \$0,30 es el valor de la opción de ejercicio anticipado, consistente con el comente 6: en la put el ejercicio anticipado puede ser óptimo porque permite recibir K antes y capitalizarlo a la tasa r, mientras que el pago futuro está acotado por K.

4) Obtenga el precio de la call europea con el mismo strike y vencimiento. Verifique su respuesta valorando la call directamente en el árbol.

Respuesta

Vía paridad put-call (europeas, sin dividendos):

$$c = p_0 + S_0 - Ke^{-rT}.$$

Con $Ke^{-rT} = 42e^{-0{,}06 \cdot 0{,}5} = 42(0{,}9704) = 40{,}76$:

$$c = 3{,}82 + 40 - 40{,}76 = \$3{,}06.$$

Verificación por el árbol. Payoffs máx($S_T - K$, 0): $c_{uu} = 11{,}99$, $c_{ud} = 0$, $c_{dd} = 0$.

$$c_u = 0{,}9851\,(0{,}5128 \cdot 11{,}99) = 6{,}06, \qquad c_d = 0,$$

$$c_0 = 0{,}9851\,(0{,}5128 \cdot 6{,}06) = \$3{,}06.$$

Ambos métodos coinciden: el árbol binomial es un modelo libre de arbitraje y la paridad put-call es una condición de no arbitraje.

Advertencia frecuente. Usar la paridad con el precio de la put *americana* (\$4,12) daría $c = \$3{,}36$, lo que es incorrecto. La paridad con igualdad solo vale para opciones europeas.

5) Suponga que en el mercado la call europea se transa a \$4,20. ¿Existe oportunidad de arbitraje? Si existe, diseñe la estrategia e indique la tabla de flujos.

Respuesta

Sí. El valor justo de la call es \$3,06 y en el mercado se transa a \$4,20. Verificamos la paridad:

$$\underbrace{c_{mkt} + Ke^{-rT}}_{\text{lado izquierdo}} = 4{,}20 + 40{,}76 = 44{,}96 \qquad \text{vs.} \qquad \underbrace{p_0 + S_0}_{\text{lado derecho}} = 3{,}82 + 40 = 43{,}82.$$

Como $44{,}96 > 43{,}82$, el lado izquierdo (la call) está caro. La estrategia es vender lo caro y comprar lo barato: **vender la call, comprar la put, comprar la acción y pedir prestado** el monto necesario para que el flujo inicial sea cero.

Flujo inicial de opciones y acción: $+4{,}20 - 3{,}82 - 40 = -39{,}62$, por lo que se pide prestado \$39,62, que en T debe devolverse por $39{,}62\, e^{0{,}06 \cdot 0{,}5} = \$40{,}83$.

Posición	$t = 0$	$S_T < 42$	$S_T \geq 42$
Vender call	$+4{,}20$	0	$-(S_T - 42)$
Comprar put	$-3{,}82$	$42 - S_T$	0
Comprar acción	$-40{,}00$	S_T	S_T
Pedir prestado	$+39{,}62$	$-40{,}83$	$-40{,}83$
Total	**0**	**1,17**	**1,17**

En ambos escenarios se termina vendiendo la acción a \$42, vía la put si el precio cae o porque nos ejercen la call si sube, y se paga la deuda de \$40,83, dejando una ganancia libre de riesgo de $\approx \$1{,}17$ sin desembolso inicial. Equivalentemente, llevada a valor presente, $1{,}17 \times 0{,}9704 = \$1{,}14 = 4{,}20 - 3{,}06$, que es exactamente la sobrevaloración de la call.

6) Calcule el Δ de la put europea en $t = 0$ e interprete su signo y magnitud.

Respuesta

$$\Delta_{put} = \frac{f_u - f_d}{S_u - S_d} = \frac{0{,}96 - 6{,}95}{46{,}47 - 34{,}43} = \frac{-5{,}99}{12{,}04} = -0{,}497.$$

Interpretación. Ante un alza de \$1 en el precio de la acción, el valor de la put cae aproximadamente \$0,50. El signo negativo refleja que la put es una posición bajista en el subyacente. En magnitud, $|\Delta| \approx 0{,}50$ es razonable para una opción cercana al dinero. Para cubrir una posición larga en una put se requiere comprar 0,497 acciones por opción, y la cobertura debe reajustarse en cada nodo porque Δ varía con S y con el tiempo.

Matemático IV (propuesto): estrategias con opciones

Un inversionista compra la acción del Matemático III a $S_0 = \$40$ y simultáneamente vende la call europea con $K = \$42$ a su precio teórico de \$3,06. Esta estrategia se conoce como *call cubierta* y está autorizada para las AFP en Chile desde 2019.

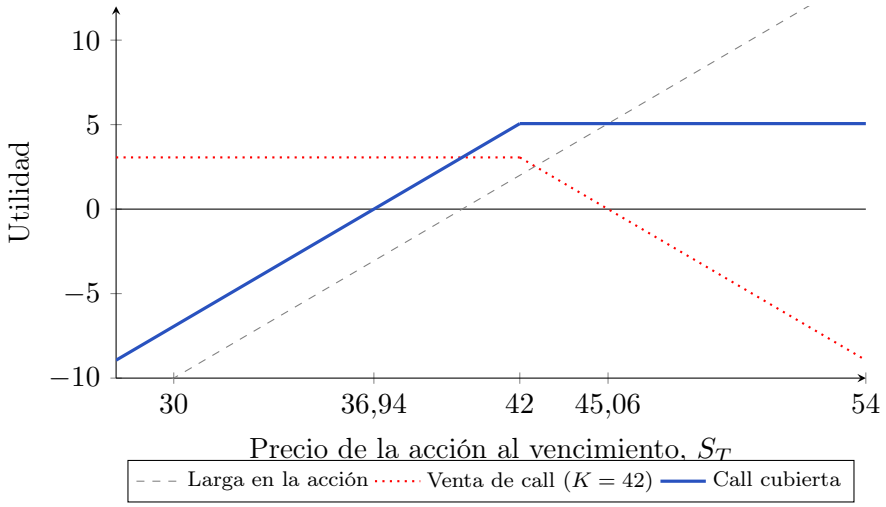
1) Obtenga el vector de pagos de la estrategia al vencimiento, el punto de equilibrio y las ganancias máxima y mínima. Grafique.

Respuesta

La utilidad al vencimiento es

$$\Pi(S_T) = \underbrace{(S_T - 40)}_{\text{acción}} + \underbrace{3{,}06 - \max(S_T - 42,\, 0)}_{\text{call vendida}} = \begin{cases} S_T - 36{,}94 & \text{si } S_T \leq 42, \\ 5{,}06 & \text{si } S_T > 42. \end{cases}$$

- **Punto de equilibrio**: $S_T = 40 - 3{,}06 = \$36{,}94$. La prima recibida reduce el costo efectivo de la acción.
- **Ganancia máxima**: \$5,06, para todo $S_T \geq 42$, equivalente a $(42 - 40) + 3{,}06$. La estrategia *topa* el potencial al alza.
- **Pérdida máxima**: $-\$36{,}94$, en el caso límite $S_T = 0$. Sigue siendo una posición expuesta a la caída del subyacente, solo amortiguada por la prima.



2) Explique el sentido de la estrategia, comparando con cada una de las posiciones básicas que la componen.

Respuesta

Frente a la posición larga pura en la acción: la call cubierta mejora el resultado para todo $S_T < \$45{,}06$ y lo empeora por sobre ese valor. Se cambia potencial al alza, que es incierto, por un ingreso cierto hoy. Además amortigua las caídas del precio en el monto de la prima, bajando el punto de equilibrio de \$40 a \$36,94.

Frente a la venta desnuda de la call: la venta de call permite recaudar la prima, pero deja al vendedor expuesto a una pérdida ilimitada si el subyacente sube con fuerza. Al mantener la acción en cartera, esa pérdida queda cubierta, porque se entrega justamente el activo que

habrá que vender si la call se ejerce.

En sustancia, es una apuesta a que el precio se mantendrá relativamente estable o subirá poco, y una forma de generar ingreso adicional sobre una cartera que de todos modos se iba a mantener.

Nota: para valoración por Black-Scholes, incluido el ajuste por dividendos, revisar el Matemático II de la Ayudantía 9.